



Bancos de Dados

Fundamentos de TI

Aula 16/36

Ti

Software

Dado

Sistema

Banco de dados

Segurança

Arm

Armazenamento

Conceito

Banco de Dados (BD) é uma coleção organizada de dados — como um arquivo de pastas, mas digital e muito mais poderoso. Modelos: relacional (tabelas com linhas e colunas, usa SQL — MySQL, PostgreSQL — como planilhas ligadas entre si), NoSQL (documentos — MongoDB, chave-valor — Redis, grafos — Neo4j, famílias de colunas — Cassandra) e novos tipos (NewSQL, séries temporais, vetores). O SGBD (Sistema de Gerenciamento de BD) é o software que gerencia tudo: armazenamento, consultas (SQL), segurança (usuários e permissões), concorrência (vários usuários ao mesmo tempo com transações ACID), backup e recuperação. Hoje, bancos de dados são essenciais para sites, ERPs, sistemas bancários, e-commerce e análise de dados. A escolha do banco depende do tipo de dado e das necessidades de consistência, capacidade de crescimento e velocidade.

Banco de Dados

SQL

Relacional

NoSQL

Documentos/Grafos

SGBD

Transações ACID / BASE



Atividade Prática

Crie um modelo relacional simples para um sistema academico com entidades: Aluno (matricula, nome, email), Professor (codigo, nome, departamento), Disciplina (codigo, nome, creditos), Turma (codigo, professor, semestre) e Matricula (aluno, turma, nota). Identifique chaves primarias e estrangeiras.



Pesquisa

Pesquise os principios ACID (Atomicidade, Consistencia, Isolamento, Durabilidade) em transacoes de banco de dados. Explique cada propriedade com um exemplo pratico (ex: transferencia bancaria). Compare com BASE (Basically Available, Soft state, Eventually consistent) usado em NoSQL.